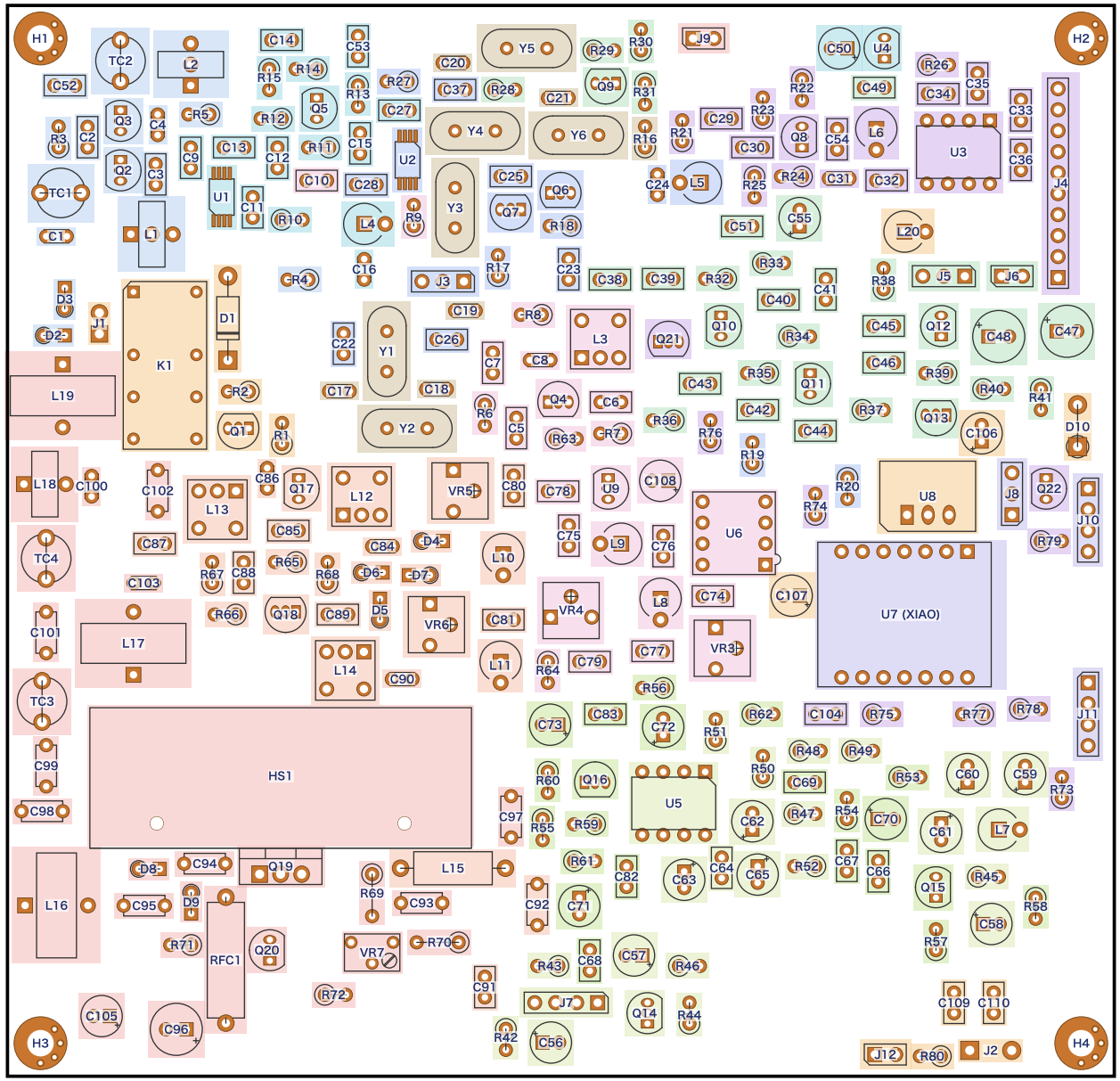
PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

全体図



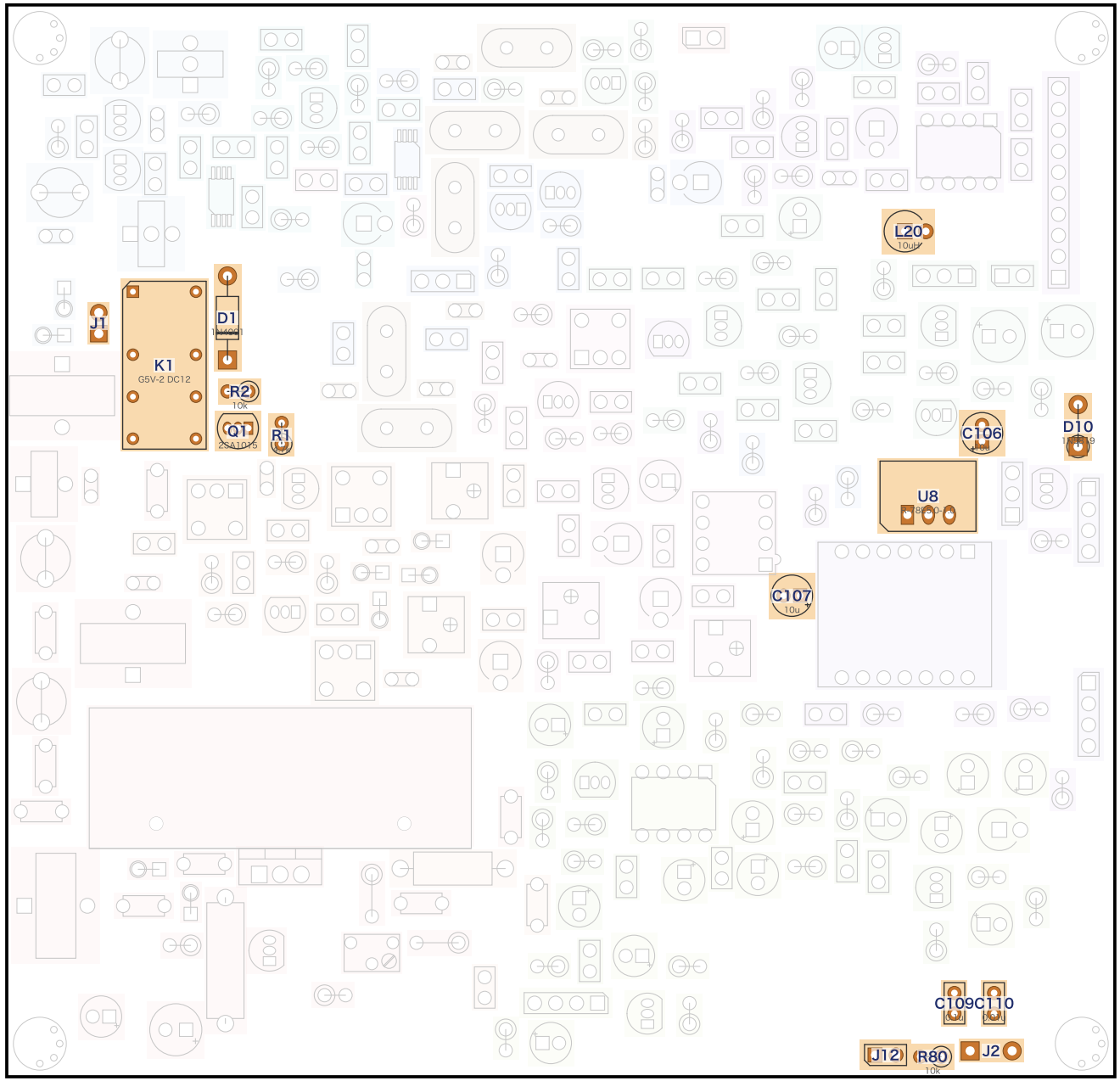
□（四角）パッド = 1 番ピン / 電解コンデンサの＋ / ダイオードの K（カソード）。H1〜H4 = M3 取付穴（GND）。
部品はすべて部品面。表面実装は U1・U2（NJM2594V）だけで、最初に付ける。
2SK192A は 4 個とも BL ランク（Q2・Q3・Q6・Q7）。部品番号は 2026-11-05 の振り直し後の番号。
ブロック別の詳細と部品表は次ページ以降（組立順の目安: 1→13）。調整箇所は最終ページ。

1 アンテナ切替・電源
2 デジタル
3 VFO・局発
4 受信 RF 増幅
5 第 1 混合
6 水晶フィルタ
7 IF 増幅・積検波
8 Sメーター・AGC
9 受信 低周波
10 マイクアンプ
11 I/Q 出力
12 変調器・ドライバ
13 PA・LPF

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

1. アンテナ切替・電源（16点）

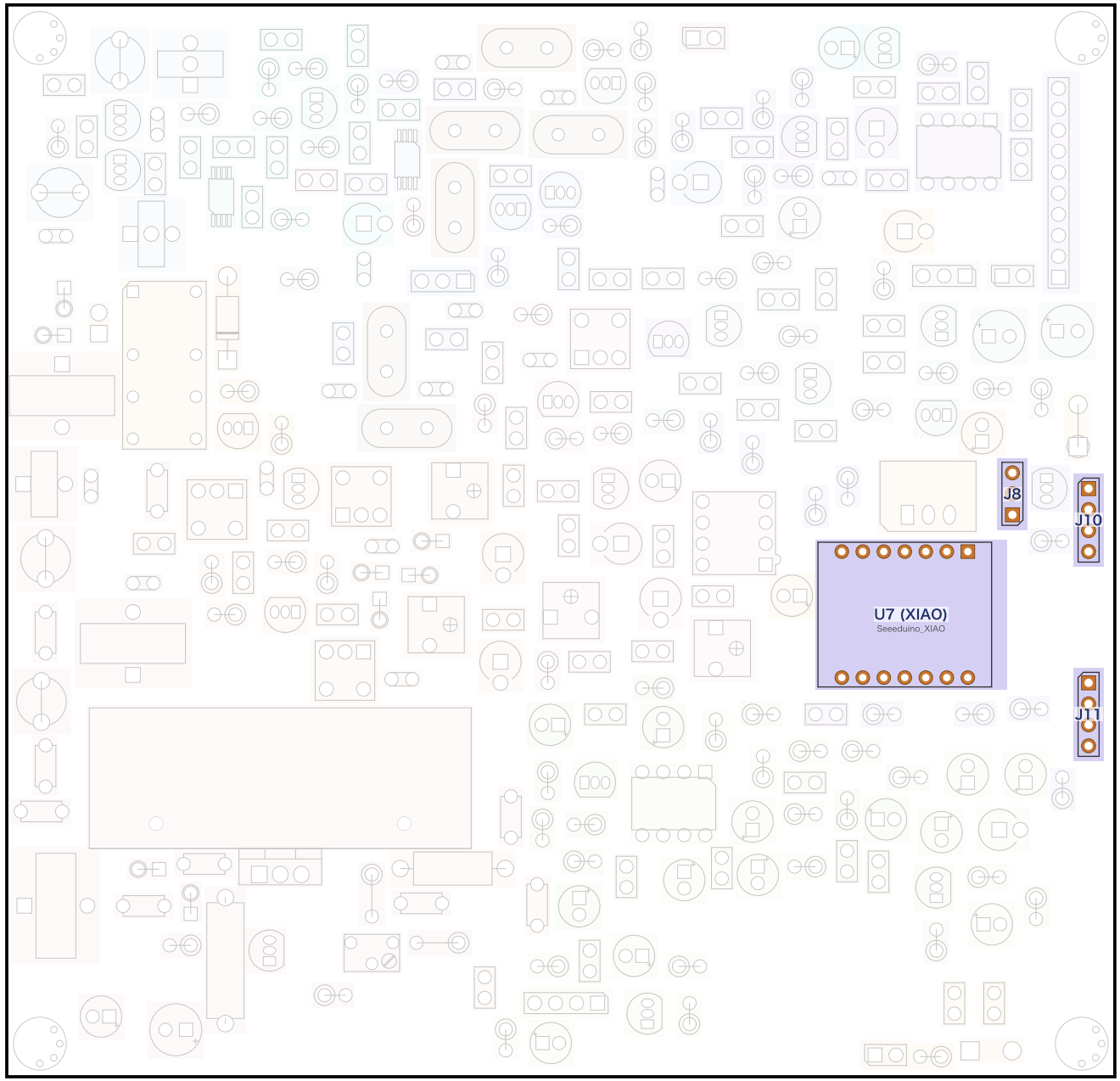


部品番号	値/型番	種類	注意
C106	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C107	10u	電解C	極性: □パッドが＋
D1	1N4001	ダイオード	極性: □が K
D10	1N5819	ダイオード	□パッドがK(XIAO側)
U8	R-78E5.0-1.0	IC	□パッドが1番ピン
J1	RF_IN	同軸じか付け	穴 φ1.1。1 = 芯線（□）、2 = 編組（短く）
J2	PWR_IN	電線じか付け	穴 φ1.1、AWG20。1 = +12V（□）、2 = GND
K1	G5V-2 DC12	リレー	
L20	10uH	コイル	
Q1	2SA1015	Tr/FET	PNP。2SC1815 と取り違えない
R1	4.7k	抵抗	Q1 のベース ↔ PTT
R2	10k	抵抗	Q1 のベース ↔ エミッタ
C109	0.1u	セラミックC	J2 の横の +12V パスコン
C110	0.01u	セラミックC	J2 の横の +12V パスコン
R80	10k	抵抗	電源 LED の電流制限（約 1mA）
J12	POWER-LED	ピンヘッダ	電源 LED へ。1 = アノード側、2 = GND

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

2. デジタル（XIAO ESP32C3）（4点）

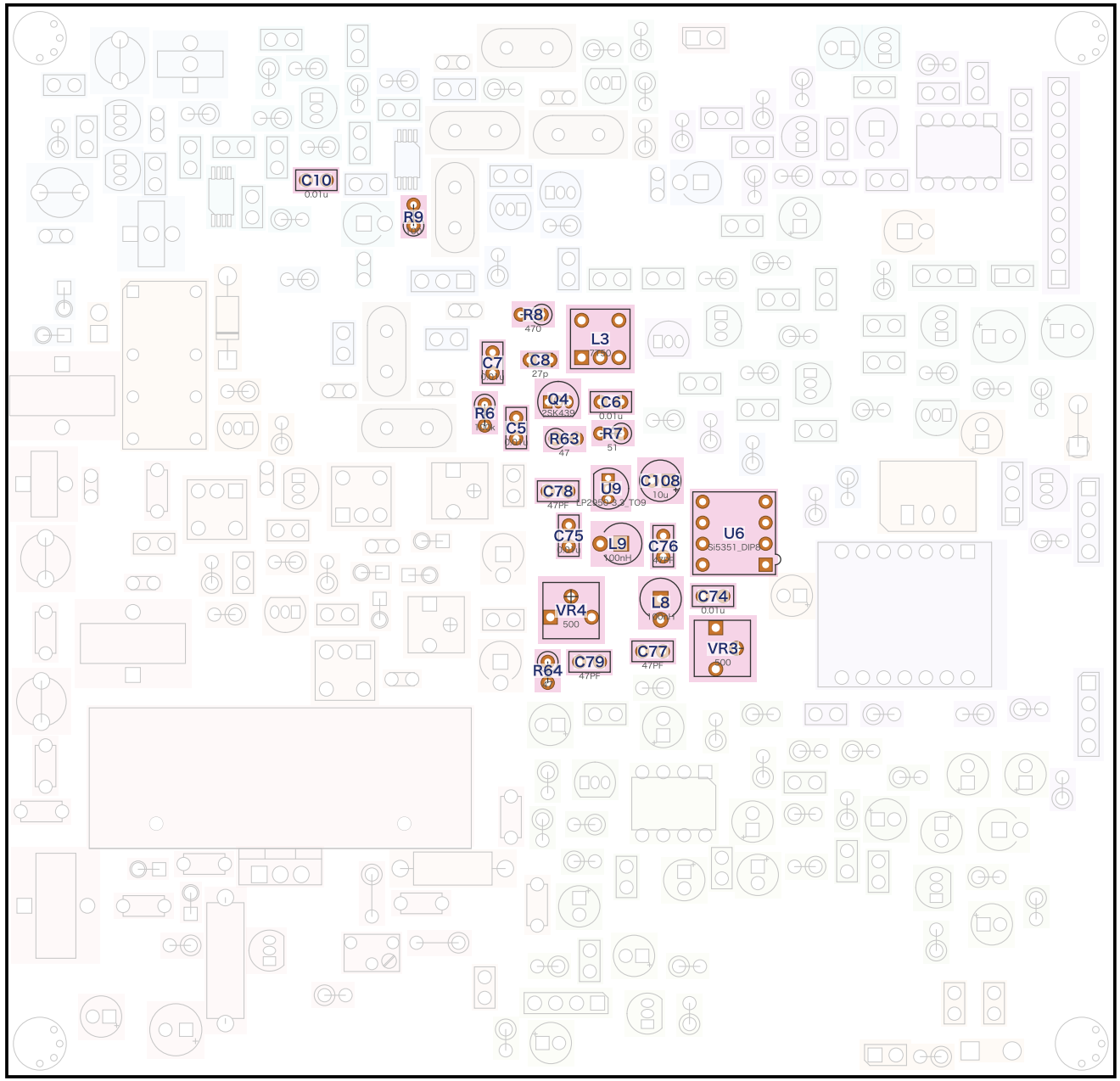


部品番号	値/型番	種類	注意
J10	Encoder	ピンヘッダ	
J11	NX4832T035	ピンヘッダ	
J8	I2C_OUT-LCD	ピンヘッダ	
U7	Seeeduino_XIAO_So…	マイコン	USB 端子は基板右辺向き

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

3. VFO（Si5351）・第 1 局発（26点）



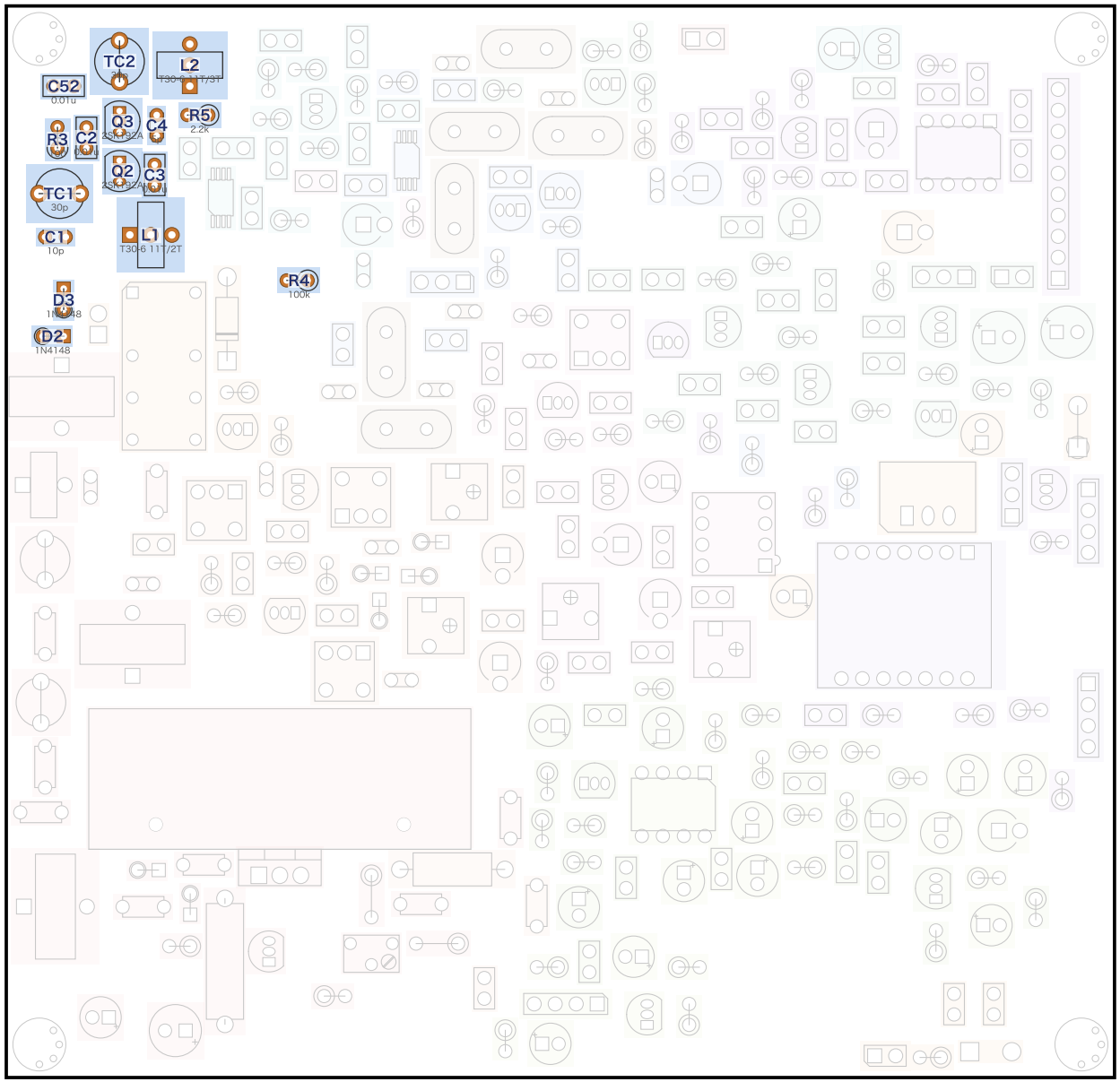
部品番号	値/型番	種類	注意
C8	27p	セラミックC	L3 を第 1 局発（38〜39MHz）に同調（V2 で 27p）
C7	0.01u	セラミックC	
C6	0.01u	セラミックC	
C5	0.01u	セラミックC	
C77	47PF	セラミックC	
C79	47PF	セラミックC	
C76	47PF	セラミックC	
C78	47PF	セラミックC	
C74	0.01u	セラミックC	
C75	0.01u	セラミックC	
C108	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C10	0.01u	セラミックC	
L3	7T50	コイル	受信の第 1 局発（38〜39MHz）を取り出す
L8	100nH	コイル	
L9	100nH	コイル	
Q4	2SK439	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R7	51	抵抗	
R6	100k	抵抗	
R63	47	抵抗	
R64	47	抵抗	
R8	470	抵抗	局発のレベル（U1 へ約 100mVrms）
R9	100	抵抗	
U6	Si5351_DIP8	IC	□パッドが1番ピン
U9	LP2950-3.3_TO92	IC	□パッドが1番ピン
VR3	500	半固定VR	CLK0 のレベル・RF の位相（調整 12）
VR4	500	半固定VR	CLK1 のレベル・RF の位相（調整 12）

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

4. 受信 RF 増幅（2SK192A-BL カスコード）（16点）

L1・L2 は T30-6（黄）に 11 回巻き、L1 は 2 回目・L2 は +9V 側から 3 回目からタップを出す（巻き方は組み立て説明書）
Q2・Q3 は 2SK192A-BL（TO-92 小型、1 D・2 S・3 G）。BL ランクを 4 個そろえる



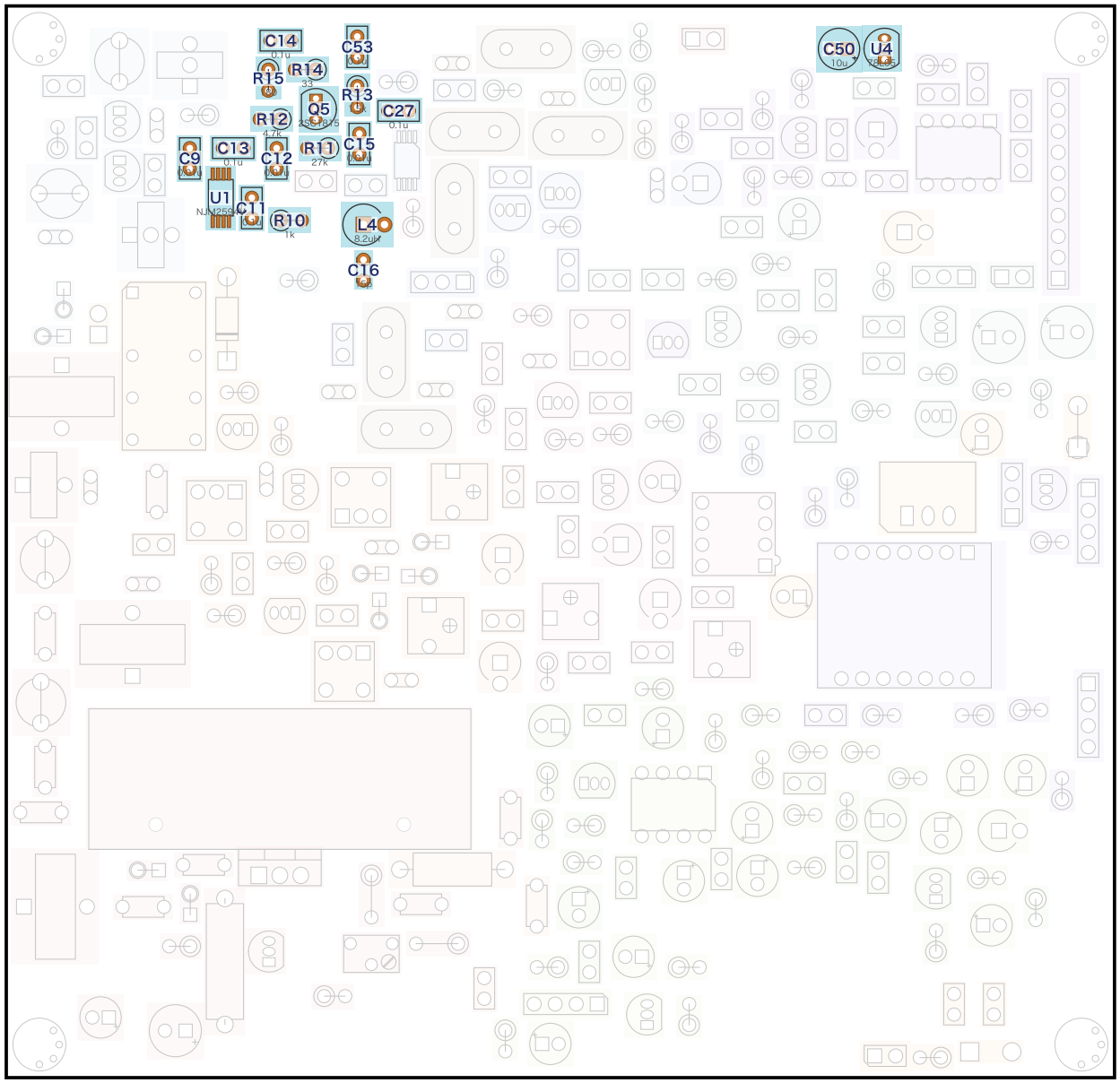
部品番号	値/型番	種類	注意
C1	10p	セラミックC	NP0。入力同調（TC1 と並列）
C4	5p	セラミックC	NP0。出力同調（TC2 と並列）
C2	0.01u	セラミックC	
C52	0.01u	セラミックC	
C3	0.01u	セラミックC	Q3 ゲートの高周波接地
D2	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K。受信入力の保護（D3 と逆向き）
D3	1N4148	ダイオード	極性: □パッドが K。受信入力の保護（D2 と逆向き）
L1	T30-6 11T/2T	コイル	T30-6（黄）11 回・2 回目にタップ（入力）
L2	T30-6 11T/3T	コイル	T30-6（黄）11 回・+9V 側から 3 回目にタップ。1=ド…
Q2	2SK192A	Tr/FET	2SK192A-BL（TO-92 小型、1 D・2 S・3 G）。平面側(
Q3	2SK192A	Tr/FET	2SK192A-BL（TO-92 小型）。カスコード上段（AGC が
R3	100	抵抗	カスコード下段のソース（約 7mA）
R5	2.2k	抵抗	L2 の制動（前段の利得を約 20dB に）
R4	100k	抵抗	AGC → Q3 のゲート
TC1	30p	トリマC	50.5MHz に同調（調整 4）
TC2	30p	トリマC	50.5MHz に同調（調整 4）

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

5. 第 1 混合・混合後増幅（20点）

U1・U2（NJM2594V、SSOP8 0.65mm）は全部品の中で最初にはんだ付けする
U4（78L05）は受信中だけの 5V（U1・U2・U3 の電源）



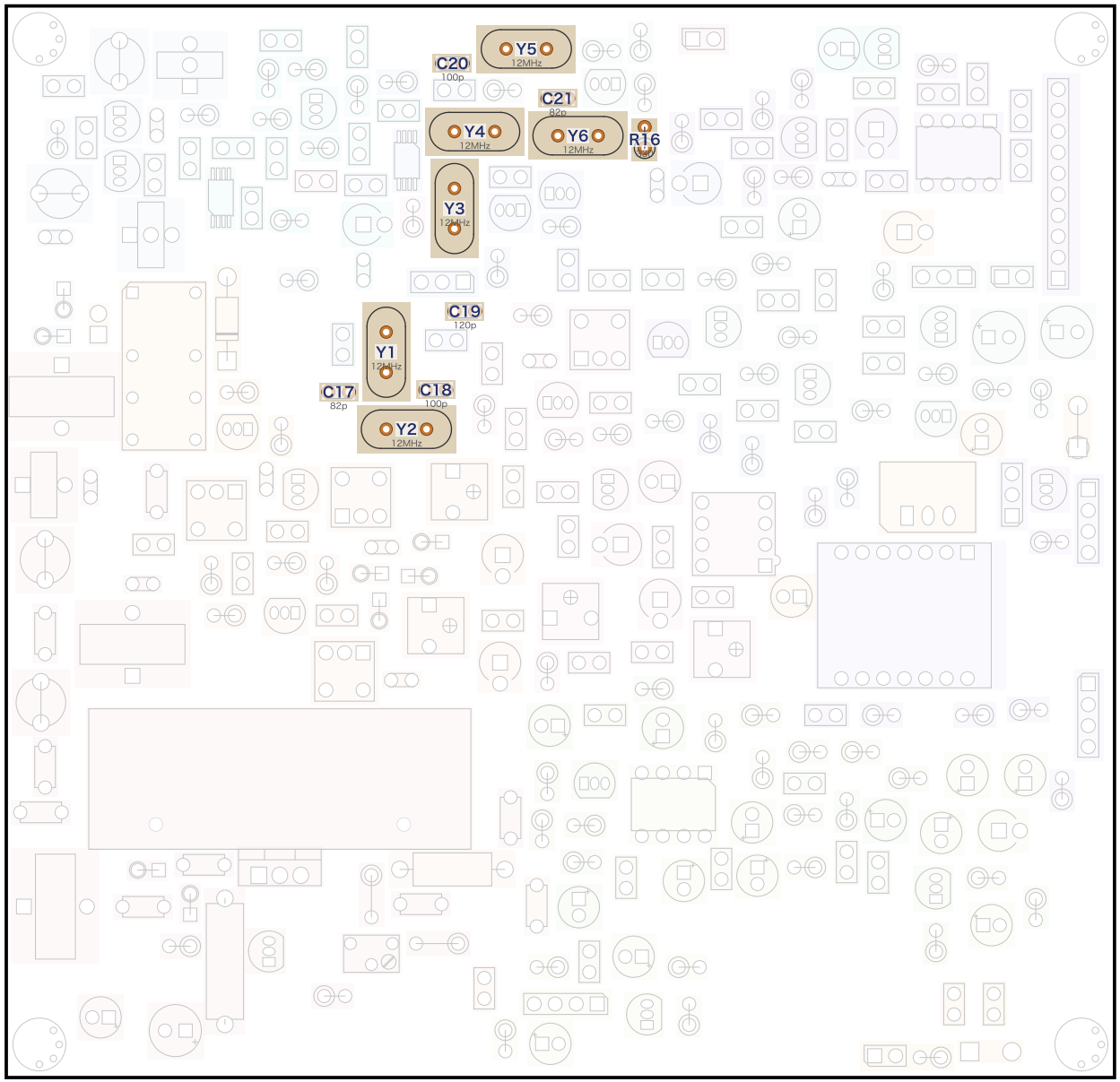
部品番号	値/型番	種類	注意
C9	0.01u	セラミックC	L2 のタップ → U1 の入力
C13	0.1u	セラミックC	U1 の BYP（AC 接地）
C11	0.1u	セラミックC	U1・U2 の電源パスコン
C12	0.01u	セラミックC	
C14	0.1u	セラミックC	
C53	0.1u	セラミックC	
C15	0.01u	セラミックC	
C16	15p	セラミックC	NP0。L 整合（1.5kΩ→330Ω）
C27	0.1u	セラミックC	U1・U2 の電源パスコン
C50	10u	電解C	極性: □パッドが＋（5V_RX）
L4	8.2uH	コイル	L 整合の直列 L
Q5	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（混合後の 12MHz 増幅）
R10	1k	抵抗	U1 のエミッタフォロワの負荷
R11	27k	抵抗	
R12	4.7k	抵抗	
R14	33	抵抗	エミッタ帰還（バイパスしない）
R15	180	抵抗	
R13	1.5k	抵抗	
U1	NJM2594V	IC	SSOP8（0.65mm）。最初に付ける。1 番ピンに注意
U4	78L05	IC	78L05。平面側の向きに注意（5V_RX、受信中だけ）

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

6. 12MHz 水晶ラダーフィルタ（12点）

水晶 6 個は同じロットで、直列共振周波数が ±50Hz 以内のものを選ぶ
C17〜C21 は NP0。帯域は水晶の運動定数で変わる（調整 6 の BFO で合わせる）



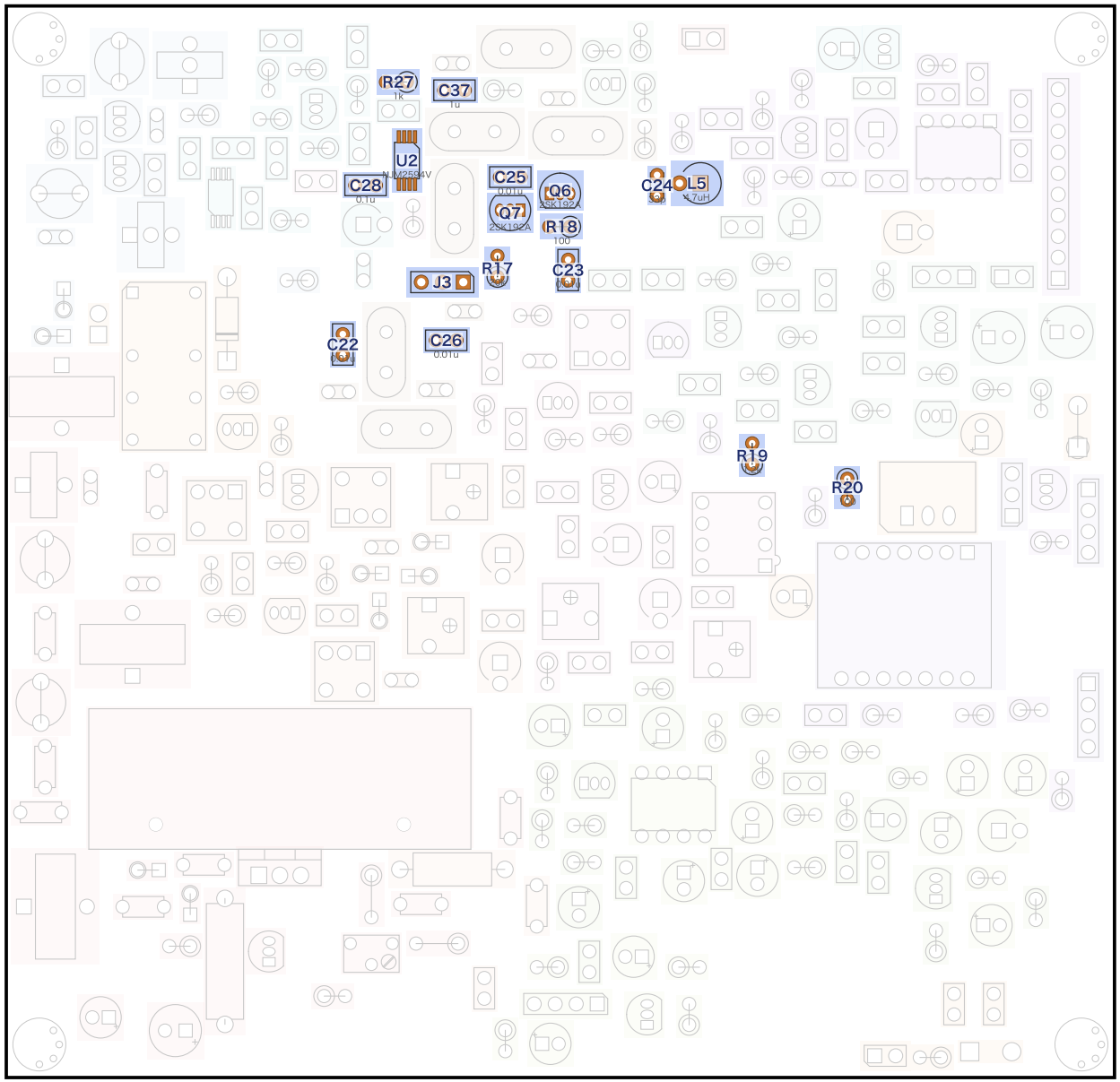
部品番号	値/型番	種類	注意
C17	82p	セラミックC	NP0。ラダーの C（水晶を測って決める）
C18	100p	セラミックC	NP0。ラダーの C
C19	120p	セラミックC	NP0。ラダーの C
C20	100p	セラミックC	NP0。ラダーの C
C21	82p	セラミックC	NP0。ラダーの C（水晶を測って決める）
R16	330	抵抗	ラダーの出力の終端
Y1	12MHz	水晶	HC-49/US。6 個とも同じロット・周波数をそろえる
Y2	12MHz	水晶	同じロット
Y3	12MHz	水晶	同じロット
Y4	12MHz	水晶	同じロット
Y5	12MHz	水晶	同じロット
Y6	12MHz	水晶	同じロット（ラダーの出口）

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

7. IF 増幅・積検波・BFO（17点）

IF 増幅は Q7（上段）＋Q6（下段）の 2SK192A-BL カスコード
J3 は上面の RF ゲインつまみ（パネル部品）へ



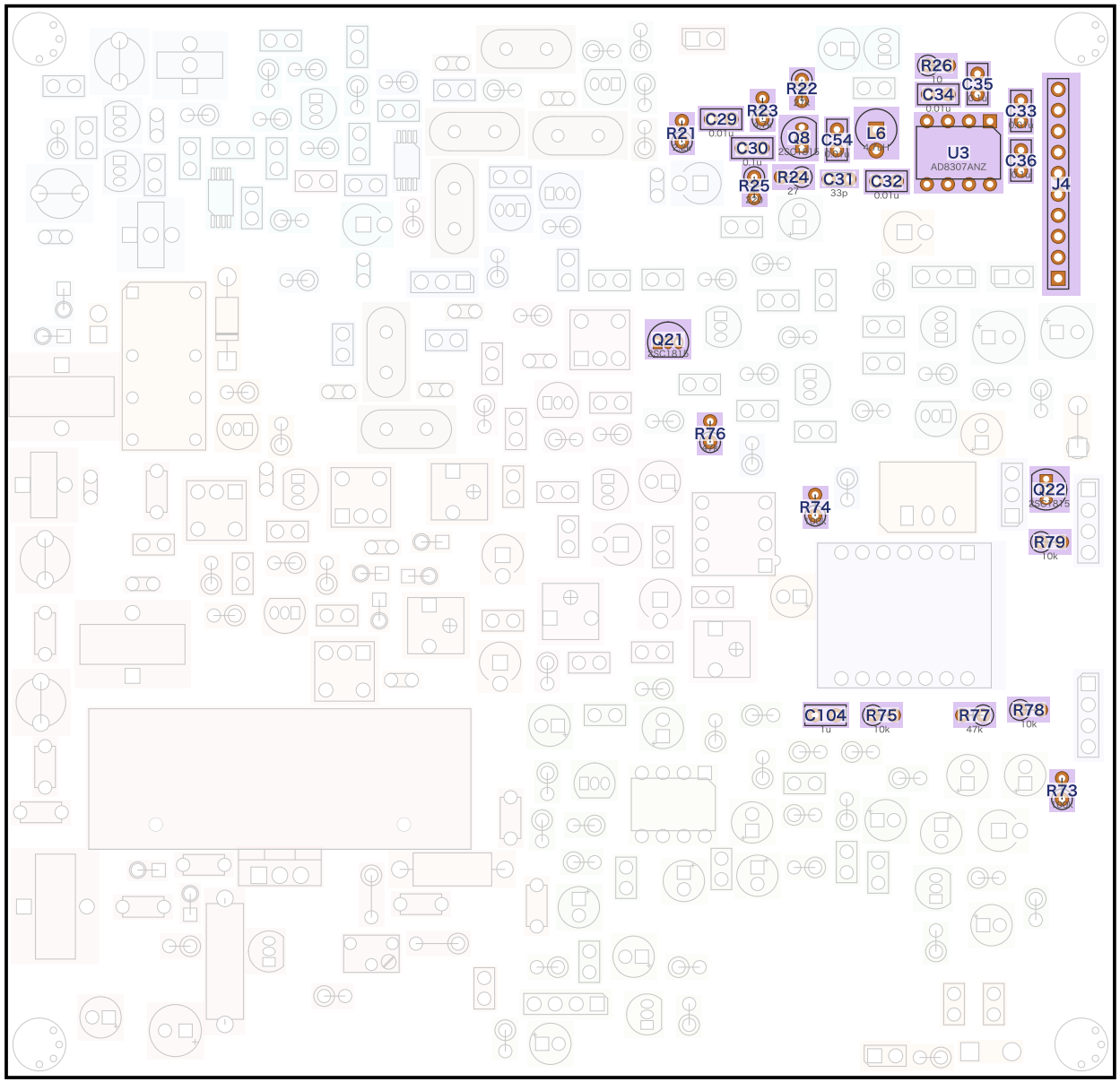
部品番号	値/型番	種類	注意
C22	0.01u	セラミックC	
C23	0.01u	セラミックC	
C24	33p	セラミックC	NP0。L5 と 12MHz に同調（V2 で 33p）
C25	0.01u	セラミックC	Q7 ドレイン → U2 の入力
C28	0.1u	セラミックC	U2 の BYP（AC 接地）
C26	0.01u	セラミックC	BFO → U2 のキャリア入力
C37	1u	セラミックC	積検波の出力 → Q9
J3	Volume	ピンヘッダ	
L5	4.7uH	コイル	C24 と 12MHz に同調
Q7	2SK192A	Tr/FET	2SK192A-BL（TO-92 小型）。IF 増幅カスコードの上段
Q6	2SK192A	Tr/FET	2SK192A-BL（TO-92 小型）。IF 増幅カスコードの下段
R17	20k	抵抗	
R18	100	抵抗	Q6 のソース抵抗。100Ω で 5〜8mA に（47〜150Ω で
R19	1.2k	抵抗	BFO の減衰（U2 へ約 100mVrms）
R20	100	抵抗	
R27	1k	抵抗	U2 のエミッタフォロワの負荷
U2	NJM2594V	IC	表面実装 SSOP8（0.65mm）。最初に付ける

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

8. S メーター・AGC・送信検出（29点）

AD8307（U3）→ ADS1015（J4 の A0）で S メーター。Q21 は AGC（Q3・Q7 のゲート）
Q22 は送信検出（XIAO の D0）。D0 は起動設定ピンなので PTT を押したまま電源を入れない

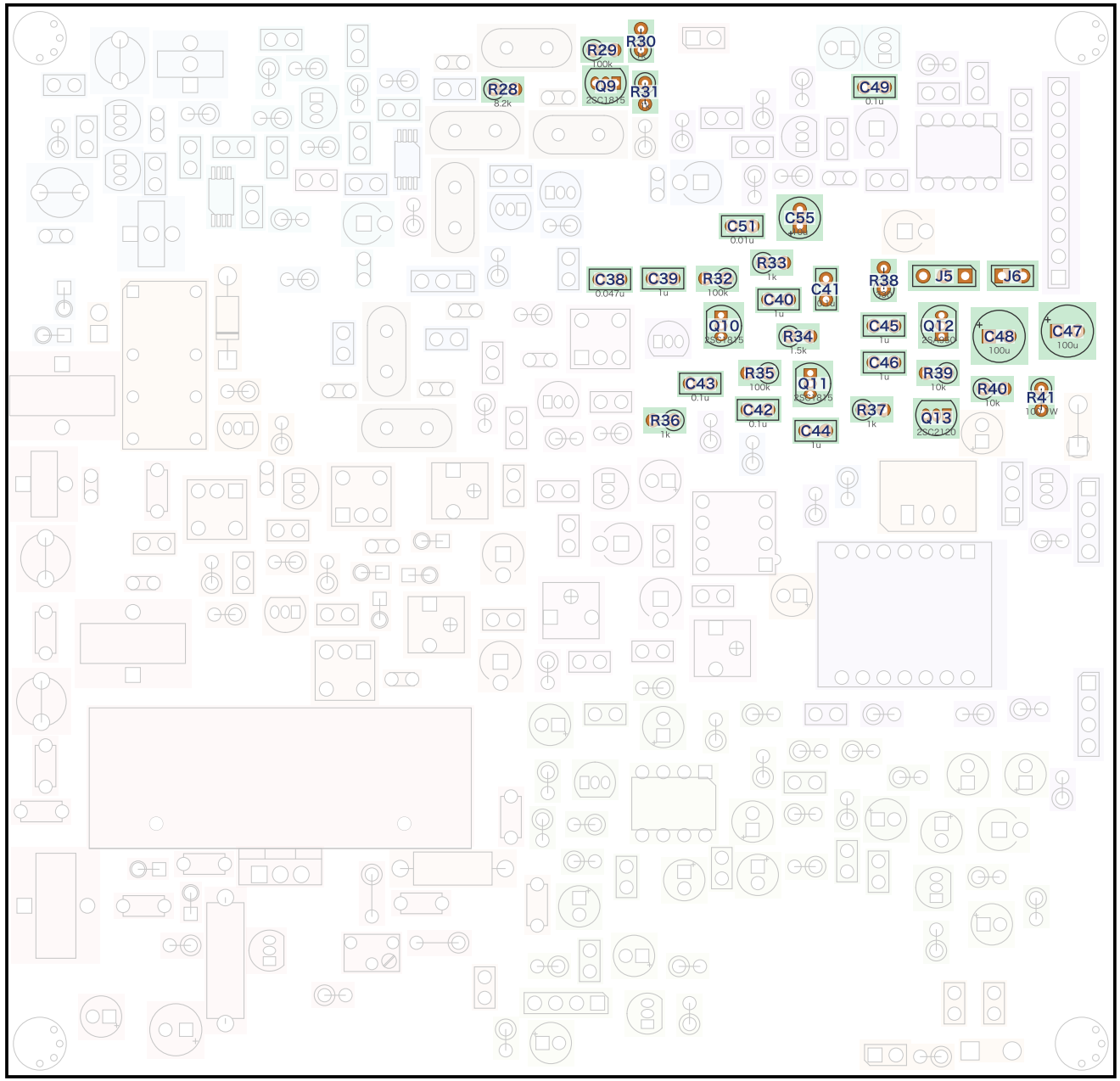


部品番号	値/型番	種類	注意
C104	1u	セラミックC	AGC の PWM 平滑
C29	0.01u	セラミックC	
C30	0.1u	セラミックC	
C31	33p	セラミックC	NP0。L6 と 12MHz に同調（要確認）
C54	0.01u	セラミックC	
C32	0.01u	セラミックC	Q8 → AD8307 の入力
C33	0.01u	セラミックC	
C34	0.01u	セラミックC	AD8307 の OFS
C35	0.1u	セラミックC	AD8307 の電源パスコン
C36	0.1u	セラミックC	AD8307 出力の平滑
J4	AE-ADS1015	ピンヘッダ	秋月 AE-ADS1015 を差す（アドレス 0x48）
L6	4.7uH	コイル	C31 と 12MHz に同調
Q21	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（AGC）
Q22	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（送信検出）
Q8	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（S メーター用 12MHz 増幅）
R73	100k	抵抗	A2 バイアス（3V3 側）
R74	100k	抵抗	A2 バイアス（GND 側）
R75	10k	抵抗	AGC の PWM 平滑
R76	47k	抵抗	AGC 電圧 → Q21 ベース
R77	47k	抵抗	TX12V → Q22 ベース
R78	10k	抵抗	Q22 ベース-GND
R79	10k	抵抗	D0 のプルアップ
R21	2.2k	抵抗	
R22	27k	抵抗	
R23	4.7k	抵抗	
R24	27	抵抗	
R25	220	抵抗	
R26	10	抵抗	AD8307 の電源デカップリング
U3	AD8307ANZ	IC	AD8307（DIP8）。切り欠きの向きに注意

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

9. 受信 低周波（35点）



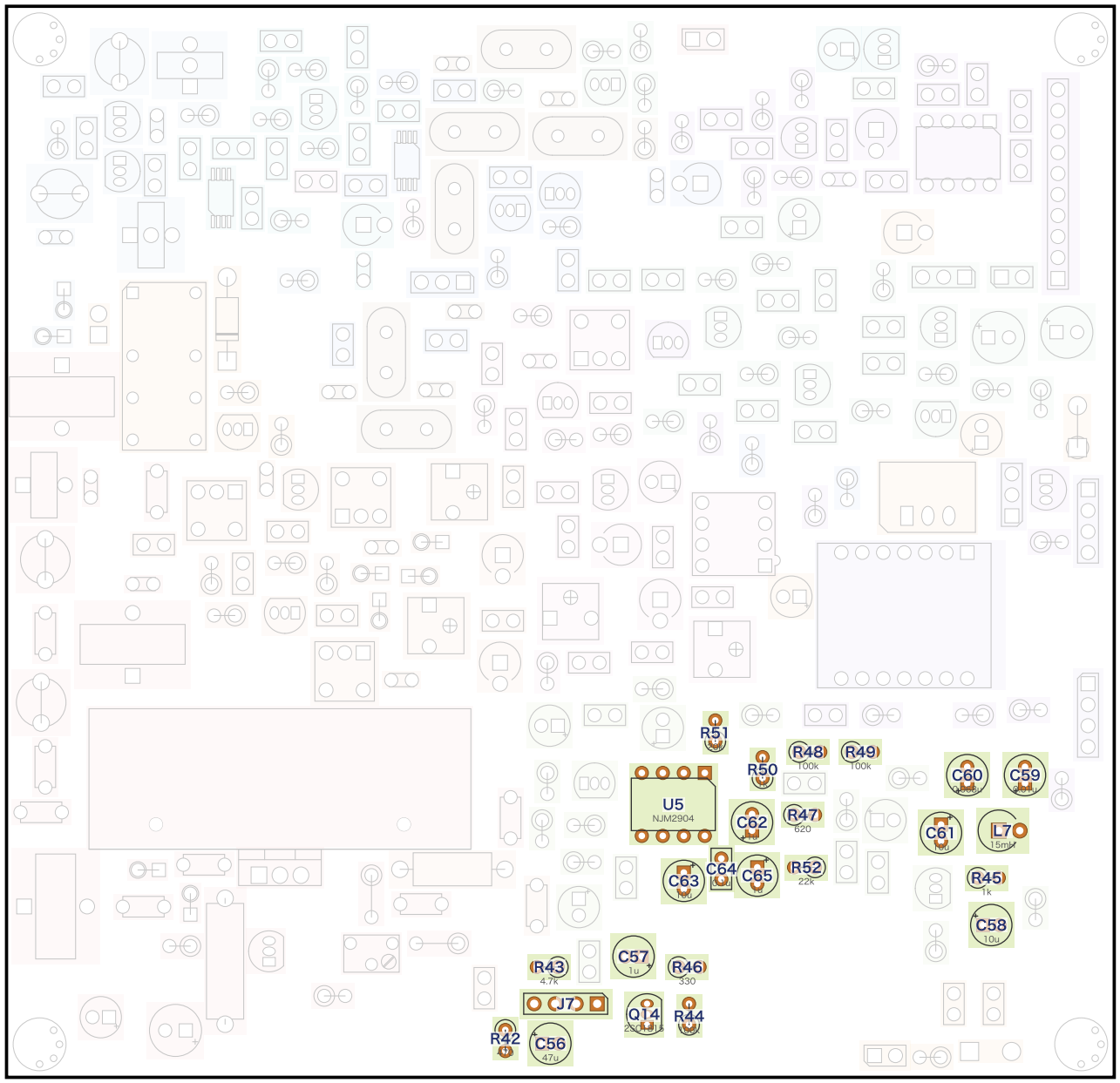
部品番号	値/型番	種類	注意
C51	0.01u	セラミックC	
C39	1u	セラミックC	
C40	1u	セラミックC	
C55	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C41	0.1u	セラミックC	
C42	0.1u	セラミックC	
C43	0.1u	セラミックC	
C44	1u	セラミックC	
C46	1u	セラミックC	
C45	1u	セラミックC	
C47	100u	電解C	極性: □パッドが＋
C48	100u	電解C	極性: □パッドが＋
C38	0.047u	セラミックC	AF の LPF（R31 と約 3.4kHz）
C49	0.1u	セラミックC	
J5	Volume	ピンヘッダ	
J6	SP-OUT	ピンヘッダ	
Q10	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q11	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q13	2SC2120	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q12	2SA950	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q9	2SC1815	Tr/FET	平面側の向きに注意（低周波プリアンプ）
R32	100k	抵抗	
R33	1k	抵抗	
R34	1.5k	抵抗	
R35	100k	抵抗	
R36	1k	抵抗	
R37	1k	抵抗	
R38	330	抵抗	
R40	10k	抵抗	
R39	10k	抵抗	
R41	100 1W	抵抗	1W 品。C47 に触れないよう少し浮かす
R31	1k	抵抗	AF の LPF
R28	8.2k	抵抗	プリアンプの入力（利得 ≒ R29÷R28）
R29	100k	抵抗	プリアンプの帰還
R30	1k	抵抗	プリアンプのコレクタ負荷

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

10. 送信 マイクアンプ（25点）

マイク → Q14 → L7（LPF）→ IC2A（約 21 倍）→ XIAO の A2（ADC）



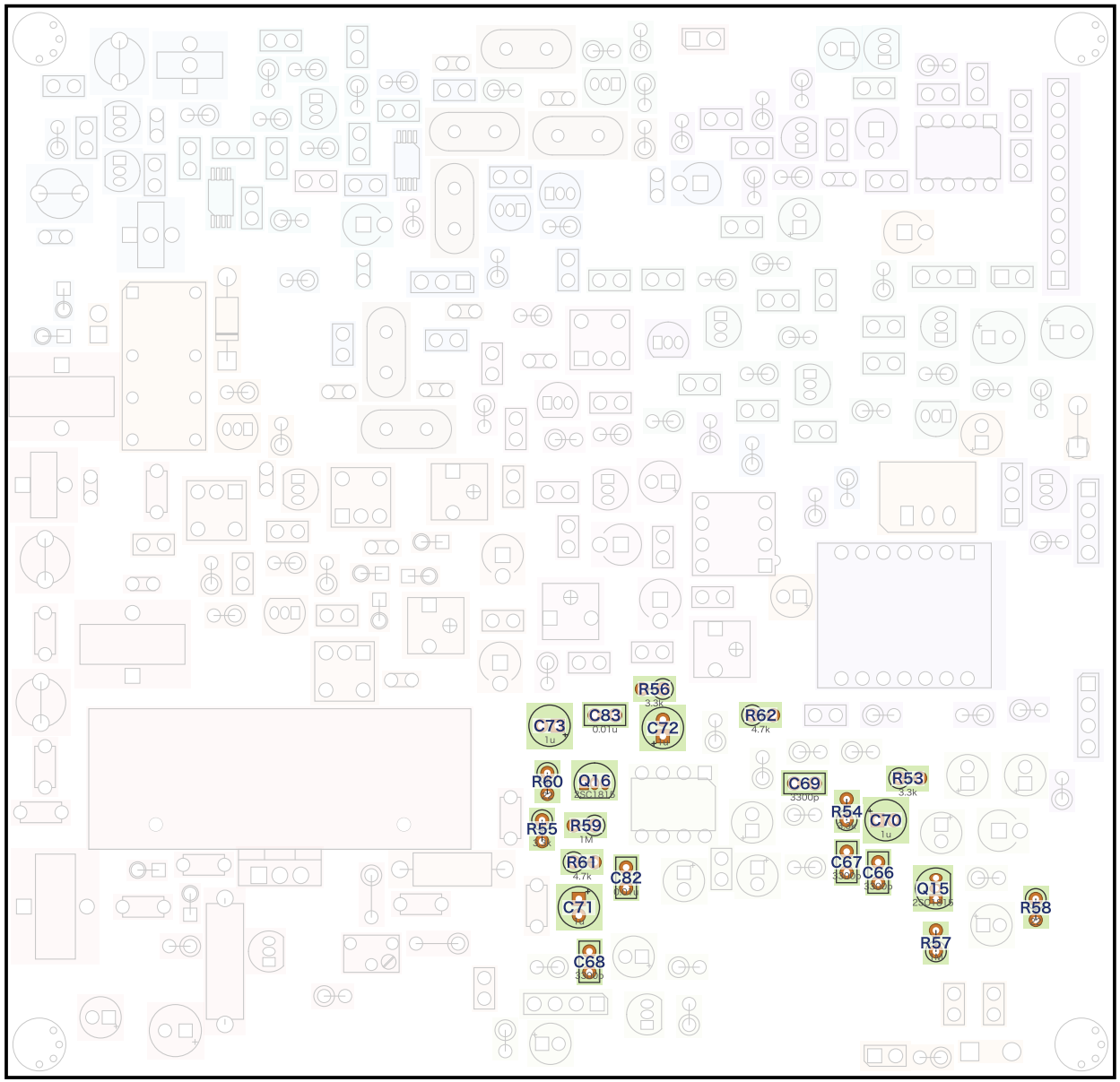
部品番号	値/型番	種類	注意
C63	10u	電解C	極性: □が＋（＋は R50 側）
C62	1u	電解C	極性: □パッドが＋
C61	10u	電解C	極性: □が＋（L7 側）
C60	0.068u	フィルムC	無極性。足を 2mm ピッチに合わせる
C59	0.01u	セラミックC	無極性。足を 2mm ピッチに合わせる
C58	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C56	47u	電解C	極性: □パッドが＋
C57	1u	電解C	極性: □パッドが＋
C65	1u	電解C	極性: □が＋（＋は IC2A 出力側）
C64	0.1u	セラミックC	U5 の電源パスコン（8 番ピンの近く）
U5	NJM2904	IC	□が 1 番ピン。IC2A マイクアンプ、IC2B 未使用
J7	MIC-IN	ピンヘッダ	
L7	15mH	コイル	
Q14	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R51	20k	抵抗	IC2A の帰還
R50	1k	抵抗	IC2A の−入力 → C63
R48	100k	抵抗	
R49	100k	抵抗	
R45	1k	抵抗	
R46	330	抵抗	
R44	100k	抵抗	
R42	470	抵抗	
R43	4.7k	抵抗	
R47	620	抵抗	L7 の出口の終端
R52	22k	抵抗	IC2A 出力 → A2

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

11. 送信 I/Q 出力（PDM 平滑・変調器ドライブ）（22点）

XIAO の D10（I）・D8（Q）の PDM → 2 段 RC → Q15（I）・Q16（Q）→ 変調器
I と Q の部品（R53〜R56・C66〜C69、R58・R60）は同じ袋の品を使う



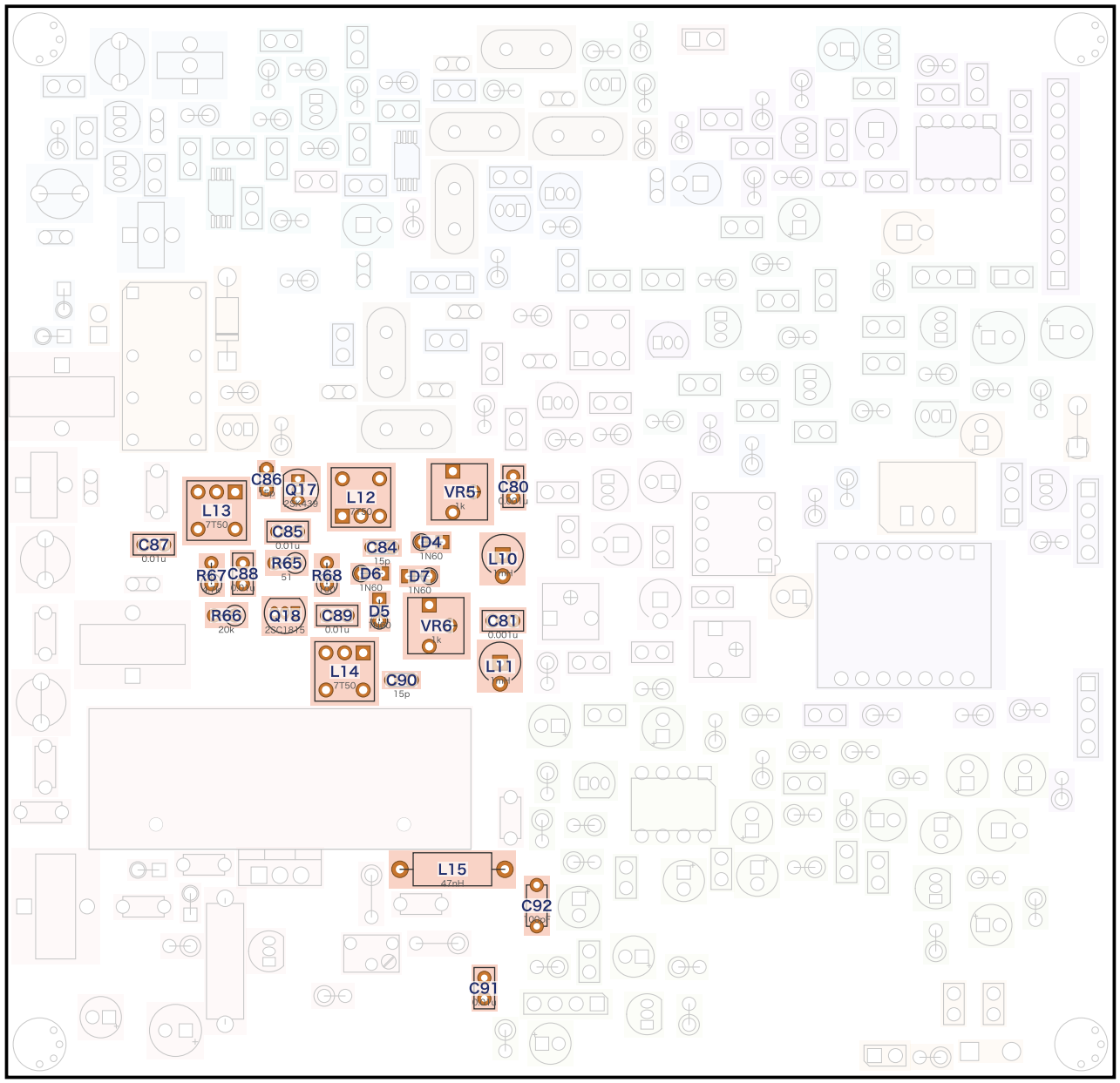
部品番号	値/型番	種類	注意
C83	0.01u	セラミックC	
C82	0.01u	セラミックC	
C73	1u	電解C	極性: □パッドが＋
C71	1u	電解C	極性: □パッドが＋
C72	1u	電解C	極性: □が＋（R56・C69 側）
C70	1u	電解C	極性: □が＋（R54・C67 側）
C66	3300p	セラミックC	I の RC 1 段目。I/Q で同じ袋の品
C67	3300p	セラミックC	I の RC 2 段目
C68	3300p	セラミックC	Q の RC 1 段目
C69	3300p	セラミックC	Q の RC 2 段目
Q15	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q16	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R62	4.7k	抵抗	
R58	22	抵抗	AF2系統で同じ値(22Ω)
R57	1M	抵抗	
R61	4.7k	抵抗	
R60	22	抵抗	AF2系統で同じ値(22Ω)
R59	1M	抵抗	
R53	3.3k	抵抗	I（D10）→ C66
R54	3.3k	抵抗	C66 → C67
R55	3.3k	抵抗	Q（D8）→ C68
R56	3.3k	抵抗	C68 → C69

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

12. 送信 平衡変調器・ドライバ（29点）

D4〜D7（1N60）は 4 本とも同じ袋の品を使う



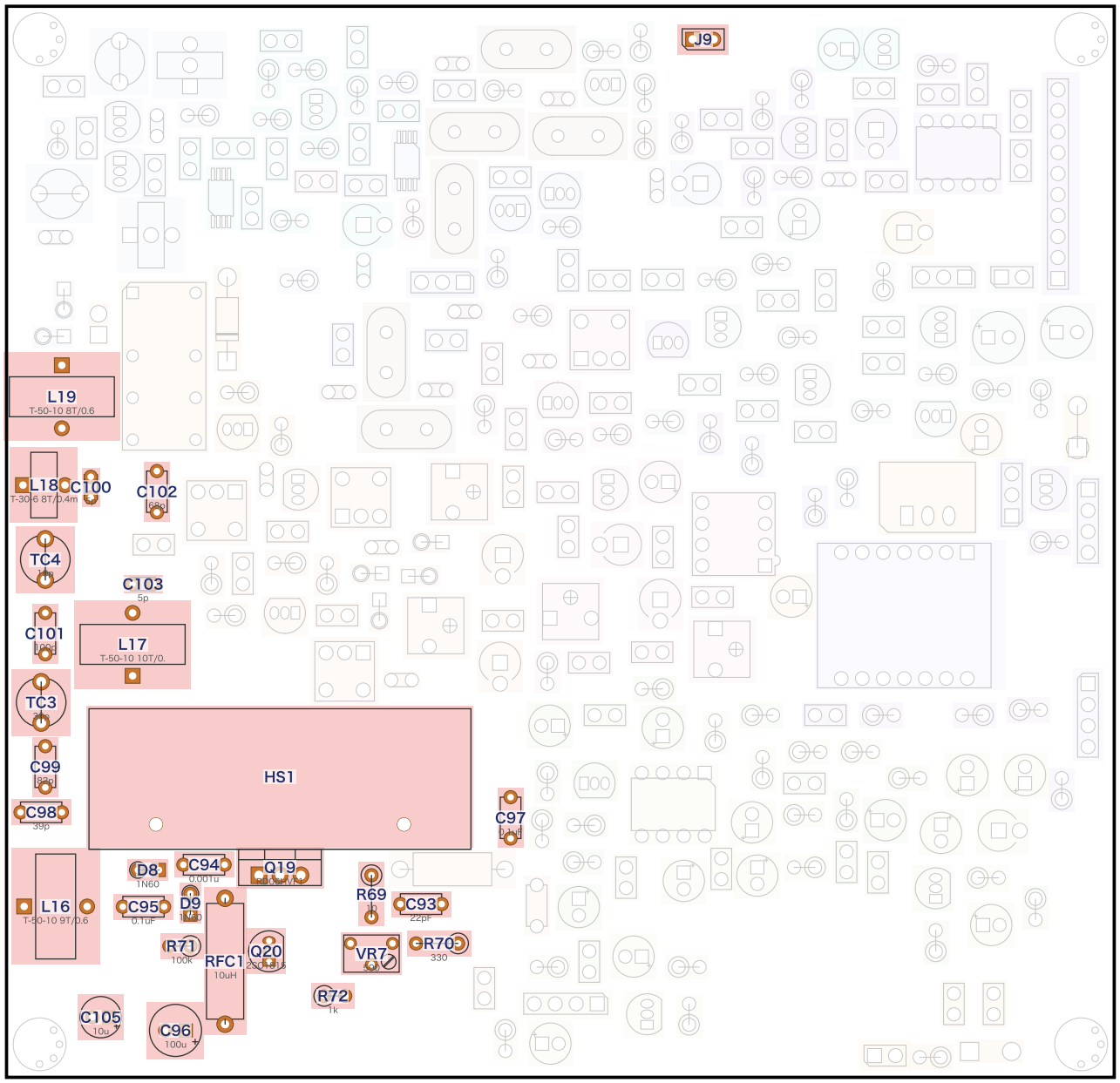
部品番号	値/型番	種類	注意
C92	100pF	セラミックC	
C91	0.01u	セラミックC	
C90	15p	セラミックC	
C89	0.01u	セラミックC	
C88	0.01u	セラミックC	
C87	0.01u	セラミックC	
C86	15p	セラミックC	
C85	0.01u	セラミックC	
C84	15p	セラミックC	
C80	0.001u	セラミックC	
C81	0.001u	セラミックC	
D4	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
D5	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
D6	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
D7	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
L15	47nH	コイル	
L14	7T50	コイル	7T50。コアで出力最大（調整 10）
L13	7T50	コイル	7T50。コアで出力最大（調整 10）
L12	7T50	コイル	7T50。コアで出力最大（調整 10）
L11	1mH	コイル	
L10	1mH	コイル	
Q18	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
Q17	2SK439	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R68	100	抵抗	12V動作用に100Ω
R66	20k	抵抗	
R67	4.7k	抵抗	
R65	51	抵抗	
VR5	1k	半固定VR	キャリアバランス（調整 11）
VR6	1k	半固定VR	キャリアバランス（調整 11）

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

13. 送信 PA・出力 LPF（30点）

Q19（RD06HVF1）は放熱器 HS1 に固定してからはんだ付けする



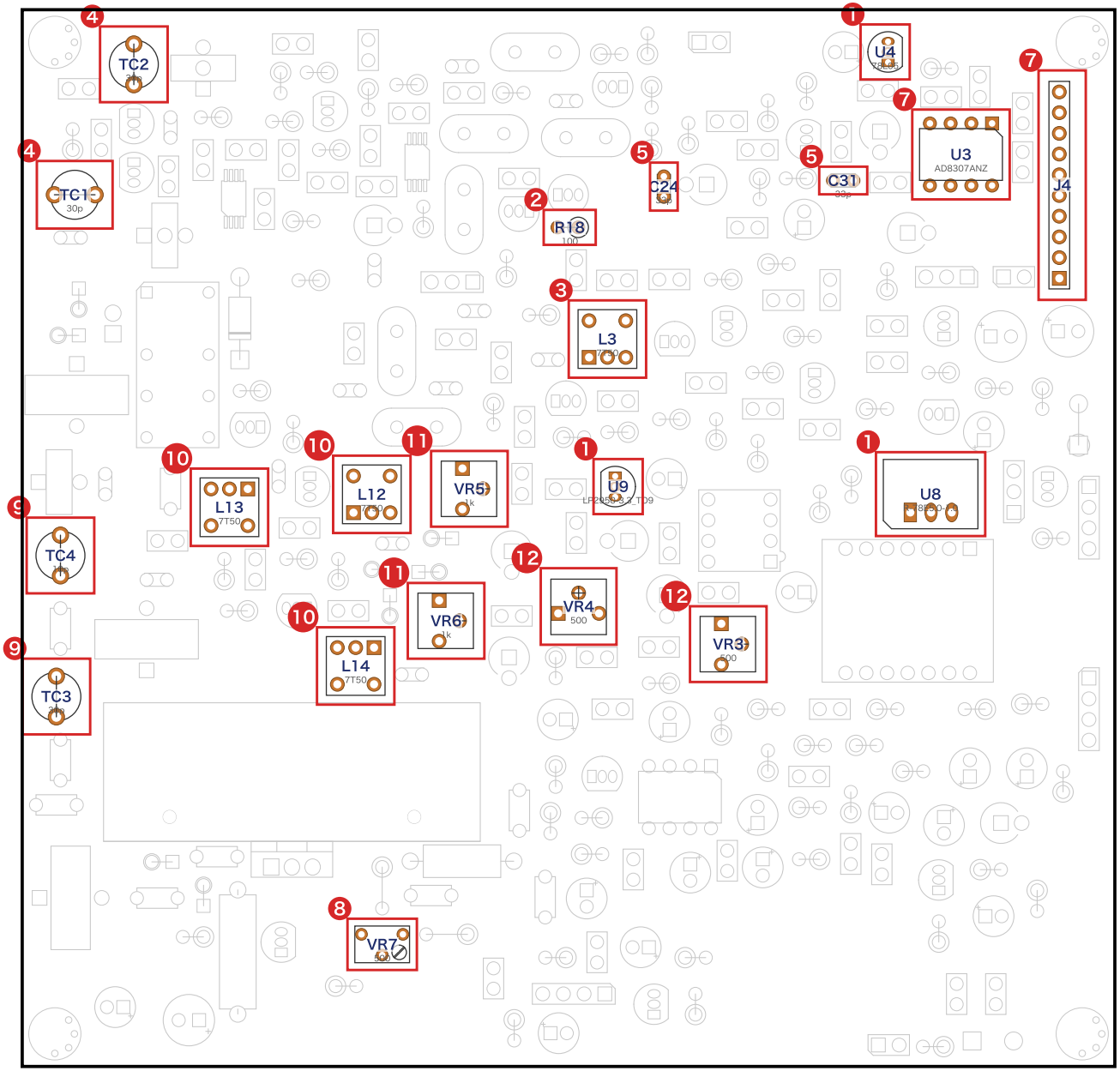
部品番号	値/型番	種類	注意
C102	68p	セラミックC	NP0。LPF アンテナ側（K1 の下）
C103	5p	セラミックC	
C99	82p	セラミックC	NP0。LPF 中央（TC3 と並列）
C98	39p	セラミックC	NP0。LPF ドレイン側
C94	0.001u	セラミックC	
C95	0.1uF	セラミックC	
C97	0.1uF	セラミックC	
C96	100u	電解C	極性: □パッドが＋
C93	22pF	セラミックC	
C105	10u	電解C	極性: □パッドが＋
C101	100p	セラミックC	NP0。LPF 中央
C100	5p	セラミックC	NP0。2 倍波トラップ
D8	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
D9	1N60	ダイオード	極性: □パッドがK(カソード)
HS1	17PB046	放熱器	Q19 のタブを M3 で固定、脚 2 本を基板の穴へ
J9	TX-ON-LED	ピンヘッダ	TX ランプへ。基板の右側の辺（V2 Ver 1.2）
L19	T-50-10 8T/0.6mm	コイル	8 回巻き。LPF アンテナ側
L16	T-50-10 9T/0.6mm	コイル	9 回巻き。LPF ドレイン側
L17	T-50-10 10T/0.6mm	コイル	10 回巻き。LPF 中央
L18	T-30-6 8T/0.4mm	コイル	T-30-6（黄）に 0.4mm 線 8 回。2 倍波トラップ
Q19	RD06HVF1	Tr/FET	HS1 に固定。□が 1 番（G）、タブを HS1 側へ
Q20	2SC1815	Tr/FET	外形の平面側の向きに注意
R71	100k	抵抗	
R70	330	抵抗	
R69	10	抵抗	
R72	1k	抵抗	
RFC1	10uH	コイル	横置き 15.24mm（AL0510-100K）。上にスピーカーの
TC3	30p	トリマC	TC4 の後、出力最大に（調整 9）
TC4	10p	トリマC	2 倍波（約 101MHz）最小に（調整 9）
VR7	500	半固定VR	終段 Idq（調整 8）

PSN_TRX_XIAO_ESP32C3-V2　部品実装図（部品面）

基板 134.1 × 129.7 mm / 4層 / リード部品＋表面実装 2 点（U1・U2 NJM2594V）　V2 Ver 1.2　2026-11-06

調整箇所（丸数字は manual/調整手順.md の手順の番号）

赤枠 = 調整する部品（半固定抵抗・トリマ・コア付きコイル）と、測る・値を選ぶ部品。番号順に調整する



No	調整	部品	合わせ方
1	電源と各部の電圧	U8・U9・U4	+5V・3.3V・5V_RX（受信中）を確認
2	IF 増幅の電流	R18	R18（100Ω）の両端 0.5〜0.8V（5〜8mA）
3	第 1 局発	L3	コアで U1 のキャリア入力を最大
4	受信 RF 前段	TC1・TC2	50.5MHz で S メーター最大
5	IF の同調（確認）	C24・C31	必要なときだけ C を差し替え
6	BFO	U7（bfo）	シリアルの bfo で音質を合わせる
7	S メーター・AGC	U3・J4	rssi を読みスケッチの値を直す
8	終段 Idq	VR7	送信・無変調で 200mA
9	2 倍波トラップ・LPF	TC4・TC3	TC4 で 101MHz 最小 → TC3 で出力最大
10	送信の同調	L12・L13・L14	コアで出力最大
11	キャリアバランス	VR5・VR6	無変調でキャリア最小
12	送信 I/Q	VR3・VR4・U7	トーンで逆側帯波最小（iqa・iqd）
13	送信レベル・最終確認	U7（out・alc）	2 倍波・出力を測って保存